

вариант 23, вариант запроса Б

```
from operator import itemgetter
```

```
class Syntax:
```

```
    """Синтаксическая конструкция"""
```

```
    def __init__(self, id, name, complexity, lang_id):
```

```
        self.id = id
```

```
        self.name = name
```

```
        self.complexity = complexity # количественный признак
```

```
        self.lang_id = lang_id
```

```
class Language:
```

```
    """Язык программирования"""
```

```
    def __init__(self, id, name):
```

```
        self.id = id
```

```
        self.name = name
```

```
class SyntaxLanguage:
```

```
    """Для связи многие-ко-многим"""
```

```
    def __init__(self, lang_id, syntax_id):
```

```
        self.lang_id = lang_id
```

```
        self.syntax_id = syntax_id
```

```
# Тестовые данные
```

```
languages = [
```

```
    Language(1, 'Python'),
```

```
    Language(2, 'C++'),
```

```
    Language(3, 'Java'),
```

```
    Language(4, 'JavaScript'),
```

```
    Language(5, 'C#'),
```

```
]
```

```
syntaxes = [
```

```
    Syntax(1, 'if', 5, 1),
```

```
    Syntax(2, 'for', 6, 1),
```

```
    Syntax(3, 'while', 6, 2),
```

```
    Syntax(4, 'class', 8, 3),
```

```
    Syntax(5, 'function', 7, 4),
```

```
    Syntax(6, 'lambda', 7, 1),
```

```
    Syntax(7, 'interface', 8, 3),
```

```
]
```

```
syntaxes_languages = [
```

```
    SyntaxLanguage(1, 1),
```

```
    SyntaxLanguage(1, 2),
```

```
    SyntaxLanguage(1, 6),
```

```
    SyntaxLanguage(2, 1),
```

```
    SyntaxLanguage(2, 3),
```

```
    SyntaxLanguage(3, 1),
```

```
    SyntaxLanguage(3, 4),
```

```

SyntaxLanguage(3, 7),
SyntaxLanguage(4, 1),
SyntaxLanguage(4, 5),
SyntaxLanguage(5, 1),
SyntaxLanguage(5, 4),
]

```

```
def main():
```

```

    # Соединение данных один-ко-многим
    one_to_many = [(s.name, s.complexity, l.name)
                    for l in languages
                    for s in syntaxes
                    if s.lang_id == l.id]

```

```

    # Соединение данных многие-ко-многим
    many_to_many_temp = [(l.name, sl.lang_id, sl.syntax_id)
                          for l in languages
                          for sl in syntaxes_languages
                          if l.id == sl.lang_id]

```

```

    many_to_many = [(s.name, s.complexity, lang_name)
                    for lang_name, lang_id, syntax_id in many_to_many_temp
                    for s in syntaxes if s.id == syntax_id]

```

```

    print('Задание Б1')
    print('Список всех связанных синтаксических конструкций и языков, отсортированный по
конструкциям:')

```

```

    res1 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(0))
    for item in res1:
        print(f" {item[0]} ({item[1]}) - {item[2]}")

```

```

    print('\nЗадание Б2')
    print('Список языков с количеством синтаксических конструкций в каждом языке:')

```

```

    res2_unsorted = []
    for l in languages:
        # Синтаксические конструкции этого языка (связь один-ко-многим)
        l_syntaxes = list(filter(lambda i: i[2] == l.name, one_to_many))
        if len(l_syntaxes) > 0:
            res2_unsorted.append((l.name, len(l_syntaxes)))

```

```

    # Сортировка по количеству конструкций
    res2 = sorted(res2_unsorted, key=itemgetter(1))
    for item in res2:
        print(f" {item[0]}: {item[1]} конструкций")

```

```

    print('\nЗадание Б3')
    print('Список всех синтаксических конструкций, у которых название заканчивается на «е», и
названия их языков:')

```

```

    # Правильная реализация для связи многие-ко-многим
    # Создаем словарь для связи синтаксических конструкций с языками через many-to-many
    syntax_to_langs = {}
    for syntax_name, complexity, lang_name in many_to_many:
        if syntax_name not in syntax_to_langs:
            syntax_to_langs[syntax_name] = []
        syntax_to_langs[syntax_name].append(lang_name)

```

```

    # Фильтруем конструкции, оканчивающиеся на "е", и выводим с их языками
    res3 = []
    for syntax_name, lang_list in syntax_to_langs.items():

```

```

        if syntax_name.endswith('e'):
            for lang_name in lang_list:
                res3.append((syntax_name, lang_name))

    if res3:
        for item in res3:
            print(f" {item[0]} - {item[1]}")
    else:
        print(" Конструкций, оканчивающихся на 'e', не найдено")

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Результат выполнения:

```

C:\Users\aleks\PycharmProjects\rk1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\aleks\PycharmProjects\rk1\rk1.py
Задание Б1
Список всех связанных синтаксических конструкций и языков, отсортированный по конструкциям:
    class (8) - Java
    for (6) - Python
    function (7) - JavaScript
    if (5) - Python
    interface (8) - Java
    lambda (7) - Python
    while (6) - C++

Задание Б2
Список языков с количеством синтаксических конструкций в каждом языке:
    C++: 1 конструкций
    JavaScript: 1 конструкций
    Java: 2 конструкций
    Python: 3 конструкций

Задание Б3
Список всех синтаксических конструкций, у которых название заканчивается на «e», и названия их языков:
    Конструкций, оканчивающихся на 'e', не найдено

```

